

Access Control List

Access Control List (**Erişim Denetim Listeleri**), ağ trafiğini tanımlayan bir Cisco IOS aracıdır. Router üzerinden geçen trafiğin port bazlı kontrol edilmesini sağlar. **Permit** (izin ver), **deny** (engelle) durumlarından oluşur. Trafiği tanımlarken IP paketi içindeki bilgileri temel alır. Trafik tanımlandıktan sonra farklı aksiyonları gerçekleştirir. Cisco yönlendirici ve anahtarlarda yapılandırılır.

Bu koruma günümüzdeki şirketlerin kullandığı UTM, firewall'lar gibi üst düzey bir kontrol (**deep packet inspection**) sağlayamaz. Bunun yanında ACL işlemi router'ı ciddi yoran bir işlemdir. Çünkü artık router gelen her paketin ACL kurallarına uygun olup olmadığını kontrol de etmeye başlar. ACL'ler router üzerinden **iç ağ**, **dış ağ** ve **DMZ** alanlarından gelen paketleri engelleyen veya izin veren listelerdir.

İnternal: iç ağ

External: dış ağ

DMZ (Demilitarized Zone): İç ağda bulunan; dış ağdan ve iç ağdan buraya gelişleri kontrol etmek amaçlı hizmet veren ağ türüdür. Bu bölge genellikle IIS, DNS, Mail server gibi sunucuların bulundurulduğu bölgedir.

Wildcard Mask

Wildcard Mask, Cisco cihazlarda (özellikle ACL ve OSPF gibi yönlendirme protokollerinde) IP adresiyle eşleştirme yaparken kullanılan bir maske türüdür. IP adreslerini veya adres aralıklarını tanımlamak için kullanılır ve subnet maskesinin tersine çalışır.

Subnet maskesi hangi bitlerin ağ (network) kısmını ve hangi bitlerin cihaz (host) kısmını temsil ettiğini belirtirken, wildcard maskesi hangi bitlerin eşleşmesi gerektiğini ve hangi bitlerin göz ardı edilebileceğini (yani "herhangi bir değer" alabileceğini) belirtir.

Subnet Mask: 255.255.255.0 → 11111111.11111111.11111111.00000000

Wildcard Mask: 0.0.0.255 → 00000000.00000000.00000000.11111111

Burada wildcard maskesi, son oktetin (8 bit) herhangi bir değer alabileceğini, yani 192.168.1.0/24 ağındaki tüm IP adreslerini kapsayabileceğini gösterir.

Wildcard maskesi, subnet maskesinin tersidir. Subnet maskesini 255.255.255.255 'ten çıkararak hesaplanır. Örnek: Subnet Maskesi: 255.255.255.0 ise,

$$- \quad 255.255.255.255 - 255.255.255.0 = 0.0.0.255 \text{ (wildcard maskesi)}$$

Kısaca, ACL'nin kapsamını genişletmek veya daraltmak için wildcard mask kullanılır.

Access List Türleri

Standart Accesslist

Extended Accesslist

Named Accesslist

Named Standart

Named Extended

Herhangi bir izin listesi için kullanılan mantık aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Adım 1: İlk izin listesi ifadesindeki eşleşme parametreleri, gelen paket ile karşılaştırılır.

Adım 2: Eşleşme olursa, izin listesi ifadesinde belirtilen eylem (permit ya da deny) gerçekleştirilir.

Adım 3: İkinci adımda eşleşme olmazsa, bir ve ikinci adımlar bir sonraki izin ifadesi için tekrarlanır.

Adım 4: İzin listesi içindeki hiçbir ifade ile eşleşme olmazsa, deny (engelleme) eylemi gerçekleştirilir.

Aşağıda Access listelerinin önemli özellikleri listelenmiştir:

Paketler yönlendirme kararı verilmeden önce, porta girer girmez filtrelenebilir.

Paketler yönlendirme kararı verildikten sonra, porttan çıkmadan önce filtrelenebilir.

Deny (engelleme) terimi, Cisco IOS yazılımında, paketin geçişinin engelleneceğini belirtmek için kullanılır.

Permiy (izin ver) terimi Cisco IOS yazılımında, paketin geçişine izin verileceğini belirtmek için kullanılır.

Her ACL listesinin sonunda gizli bir “deny all traffic” yani “tüm trafiği engelle” ifadesi bulunur. Bundan dolayı bir paket izin listenizdeki yazılan kurallar ile eşleşmezse, bloklanır.

Cisco’nun uzun bir süre sonunda geliştirdiği üç stratejiyi aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

İzin listelerini, hedefe mümkün olduğunca yakın yerleştirin (standart ACL’de).

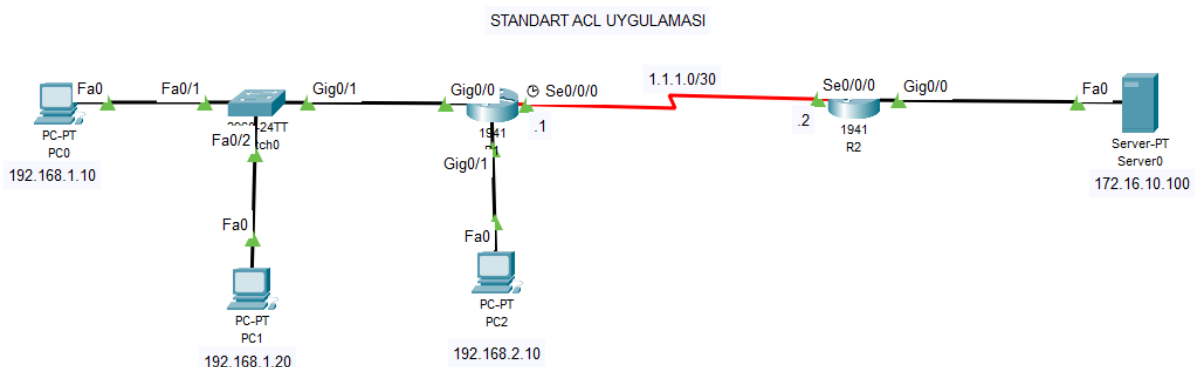
Performansı arttırmak için, sıklıkla eşleşen ifadeleri izin listesinin en üstlerine yerleştirmeye çalışın.

Hedefleri gerçekleştirirken, nelere izin verilmeyeceğini değiştirmeyin.

Standart ACL Uygulaması

Paketlerin yalnızca kaynak kısmına bakarak engelleme veya izin işlemlerini yapan listelerdir. Bu uygulamada hedefe göre engelleme yapılmaz.

Aşağıdaki örneğimizde uygulamasını yapalım.



Yukardaki örnekte tüm bağlantılar gerçekleştirilmiştir ve client'ların hepsi server'a ping atabilmektedir. Bizim amacımız bazılarının erişimini engellemek. Mesela 192.168.1.20 IP adresinde sahip bilgisayar erişmesin, diğerleri erişebilsin, daha doğrusu 192.168.1.0 networkünden sadece 192.168.1.10 erişebilsin, gerisi erişmesin.

Standart Access List'ler genelde hedefe yakın olarak yazılır. Bizim hedefimiz server olduğu için R2 üzerinde değişiklik yapacağız.

Not: Üstteki kural alttaki kuralı ezer. Yani kural verdiğimiz sıraya dikkat edelim.

Access List şöyle tanımlanır:

Router(config)# access list [ACL NO (1-99)] [permit/deny] [kaynak ip] [kaynak wildcard]

Bizim örneğimizde; önce 192.168.1.10 bilgisayarına izin verdik. Sonra 192.168.1.0 network'ünü engelledik. Eğer bunu önce yapsaydık alttakini ezeceğinden ilk kural da boşa giderdi. Son yazdığımız ise 192.168.2.0 network'ündekilerin hepsine izin verdik. Çünkü normalde dediğimiz gibi gizli bir deny all traffic durumu vardı.

```
R2(config)#access-list 10 permit 192.168.1.10
R2(config)#ac
R2(config)#access-list 10 deny 192.168.1.0 0.0.0.255
R2(config)#ac
R2(config)#access-list 10 permit 192.168.2.0 0.0.0.255
R2(config)#
```

Şimdi bunu bir interface'e uygulamamız gerekiyor. Erişim kuralı paketin yönüne göre inbound veya outbound olarak tanımlanır. Genelde paketin gidiş yönünde engellenmesi için **in** kullanılır. Kullanımı da:

Router(config)# interface [s0/s1/fa0]

Router(config-if)# ip access-group [ACL NO] [in/out]

Biz in yönünde engelleyeceğimiz için o interface girelim.

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip acc
R2(config-if)#ip access-group 10 in
R2(config-if)#
```

Bu şekilde access list'imizi uyguluyoruz. Bunun sonucunda 192.168.1.20 server'a erişemez. Ama diğerleri erişebilir. Eğer 192.168.1.0 network'üne yeni bir bilgisayar katılsaydı da erişemezdi çünkü sadece 192.168.1.10 bilgisayarına izin verildi.

Engellenen ve izin verilen kurallardan geçen paket sayılarını görmek için de;

```
R2#show ip access-lists
Standard IP access list 10
 10 permit host 192.168.1.10 (2 match(es))
 20 deny 192.168.1.0 0.0.0.255 (2 match(es))
 30 permit 192.168.2.0 0.0.0.255 (3 match(es))
R2#
```

Extended ACL Uygulaması

Kaynak ve hedef adreslerin tanımlandığı gelişmiş erişim listeleridir. Kaynak ve hedef ağlar için Protokol, Port, IP tanımlamaları yapılabilir.

Kullanımı:

access-list [100-199] [permit/deny] [protokol] [kaynak-ip] [kaynak-wildcard] [hedef-ip] [hedef-wildcard] [port veya diğer parametreler]

Not: **host** anahtar kelimesi tek bir IP adresini (wildcard: 0.0.0.0) belirtmek için, **any** ise tüm IP adreslerini (wildcard: 255.255.255.255) temsil etmek için kullanılır.

Örnek1:

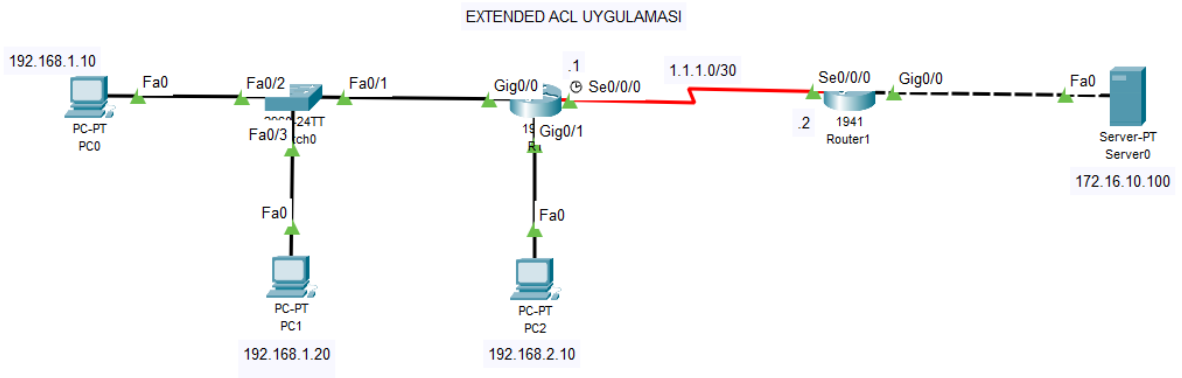
access-list 105 permit ip any 192.168.1.5 0.0.0.0 – Herhangi bir yerden 192.168.1.5 IP adresine yapılan bağlantılara izin verir.

Örnek2:

access-list 107 deny tcp host 172.16.1.55 host 192.168.1.1 eq 80 – 172.16.1.55 adresinden 192.168.1.1'in 80 no'lu portunda yapılan istekleri engeller.

- eq : (equal) eşittir.
- lt : (less than) küçüktür.
- gt : (greater than) büyüktür.
- neq : (not equal) eşit değil.
- range : aralık belirtir.

O zaman bir örnek uygulama yapalım:



Yukardaki topolojide şuan router arası statik yönlendirme yazılmıştır ve tüm cihazlar birbirleri ile haberleşebilmektedir. Birbirlerine ping atabilir ve ftp bağlantısı sağlayabilirler.

Bizim senaryomuzda mesela 192.168.1.10 server'a ping atabilsin ve ftp bağlantısı yapabilsin. 192.168.1.20 bilgisayarı ftp yapamasın ama ping atabilsin. 192.168.2.10 için her şey serbest olabilir yani ping ve ftp yapabilir olsun. Şimdilik hepsi bunları yapabiliyor:

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.16.10.100

Pinging 172.16.10.100 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.10.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>ftp 172.16.10.100
Trying to connect...172.16.10.100
Connected to 172.16.10.100
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>

```

Peki bu access list'leri nereye yazacağız? Kaynağa yakın tarafa yani R1'e. Standartlarda hedefe yakın yazılırdı.

İlk olarak 192.168.1.10 ' un kendisinin 172.16.10.100 server'ının kendisine ftp bağlantısına izin verdik.

```

R1(config)#access-list 105 permit tcp host 192.168.1.10 host 172.16.10.100 eq ?
<0-65535>  Port number
ftp        File Transfer Protocol (21)
pop3       Post Office Protocol v3 (110)
smtp       Simple Mail Transport Protocol (25)
telnet     Telnet (23)
www        World Wide Web (HTTP, 80)
R1(config)#access-list 105 permit tcp host 192.168.1.10 host 172.16.10.100 eq 21
R1(config)#

```

Bu network'te bulunan cihazların geri kalanına ftp'yi engellememiz gerekiyor:

21 yerine ftp de yazabiliriz.

```

R1(config)#access-list 105 deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.10.100 eq ftp
R1(config)#

```

Network'ün tamamı ping atabiliyordu. Onu da yapalım. Any yardımıyla yapabiliriz. Source ve Destination any olabilir.

```

R1(config)#access-list 105 permit icmp any any
R1(config)#

```

Tabi şimdi yazdığımız bu kuralları bir interface' uygulamamız gerekiyor.

```
R1(config)#interface gig
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ip acc
R1(config-if)#ip access-group 105 in
R1(config-if)#
```

Şeklinde uyguladık. Bu durumda 192.168.1.20 makinasının server'a ftp yapamadığını ama ping atabildiğini görürüz.

```
C:\>ping 172.16.10.100

Pinging 172.16.10.100 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 172.16.10.100: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 172.16.10.100:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 5ms

Control-C
^C
C:\>
C:\>ftp 172.16.10.100
Trying to connect...172.16.10.100

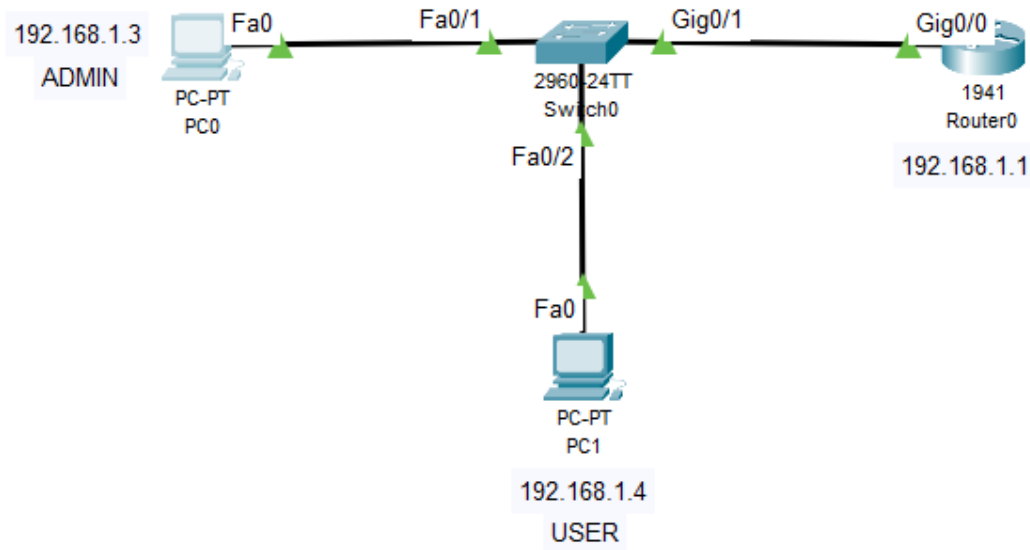
%Error opening ftp://172.16.10.100/ (Timed out)
.

(Disconnecting from ftp server)
```

Telnet Erişimini Denetleme

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun:

TELNET ERİŞİMİNİ DENETLEME



Router'da line vty hattını 4'e düşürüp parola belirledik.

```
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password telnet
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#enable password cisco
R1(config)#end
R1#
```

Burdaki amaç sadece Admin bilgisayarın telnet erişimi yapabilmesini sağlamak. Standart ACL ile böyle bir kural belirleyebiliriz.

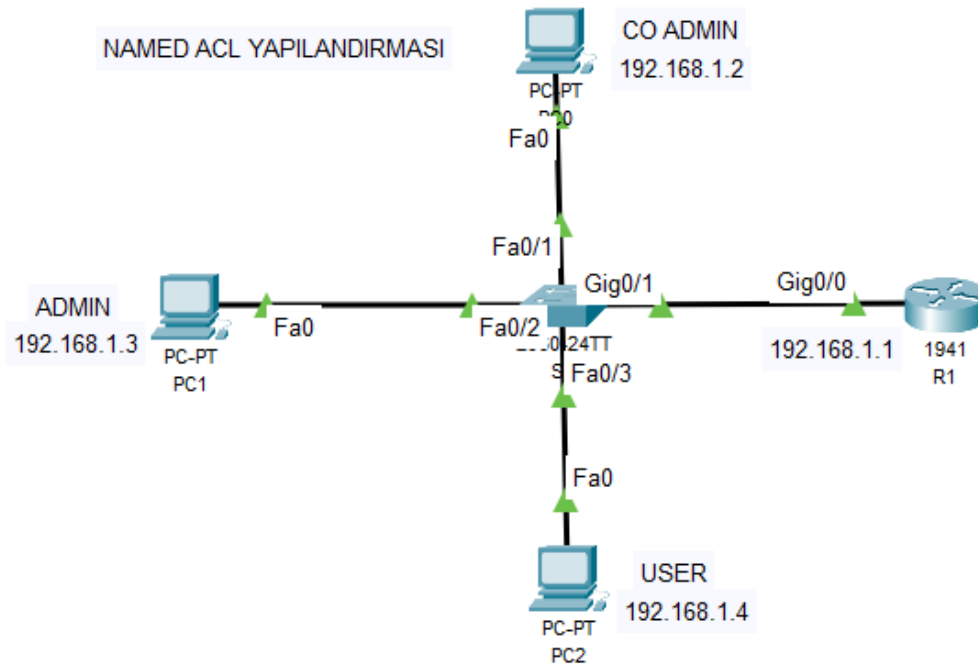
192.168.1.3 bilgisayarının kendisi için izin verdik, nereye? Line vty arayüzüne girdik. Öncesinde access-group şeklinde idi. Burada access-class şeklinde. Artık sadece admin telnet erişimi yapılabilir.

```
R1(config)#access-list 10 permit host 192.168.1.3
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#ac
R1(config-line)#acc
R1(config-line)#access-c
R1(config-line)#access-class 10 in
R1(config-line)#end
```

Named Access List

İsimli ACL'ler, Cisco cihazlarında erişim kontrol listelerini (ACL) tanımlamak için numaralar (örneğin, 1-99 veya 100-199) yerine bir isim kullanan bir yapılandırma yöntemidir. Hem standart hem de genişletilmiş ACL'ler için kullanılabilir ve daha okunabilir, yönetilebilir bir yapı sunar. İsimli ACL'ler, özellikle karmaşık ağlarda veya birden fazla ACL kullanıldığında, yapılandırmayı daha anlaşılır hale getirir ve numaralandırma sınırlamalarını aşar.

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun;



Senaryomuzda şuan sadece ADMIN bilgisayarı telnet erişimi yapabilsin şeklinde bir kural oluşturalım: Named ACL oluştururken başına ip yazmalıyız. Sonrasında access-list ve ardından standard mı yoksa extended mi olduğunu belirtiriz ve bir isim belirleriz. Burada ADMIN olarak belirledik. Sonrasında iznimizi 192.168.1.3 makinası için belirttik. Telnet erişimi için yaptığımızdan line vty arayüzünden access-class ADMIN in şeklinde uyguladık.

```
R1(config)#ip access-list standard ADMIN
R1(config-std-nacl)#permit host 192.168.1.3
R1(config-std-nacl)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#acc
R1(config-line)#access-c
R1(config-line)#access-class ADMIN in
R1(config-line)#
```

Şimdiki durumda router'a sadece ADMIN bilgisayarı telnet erişiminde bulunabiliyor, diğerleri erişemez. Yanımıza bir de CO ADMIN gelmiş olsun. Artık o da yapabilsin diyelim ve kuralımıza dahil edelim. Yeni bir kural yazmamıza gerek yok, sadece onu ekleyelim. Şuan böyle:

```
R1#sh acc
Standard IP access list ADMIN
  10 permit host 192.168.1.3
R1#
```

Aşağıdaki şekilde CO ADMIN bilgisayarını da bu kurala dahil ettik.

```
R1(config)#ip access-list standard ADMIN
R1(config-std-nacl)#20 permit host 192.168.1.2
R1(config-std-nacl)#
```

Sıraya eklendi.

```
R1#sh acc
Standard IP access list ADMIN
  10 permit host 192.168.1.3
  20 permit host 192.168.1.2 (2 match(es))

R1#
```

Eğer olur da bu kuralı silmek istersek başına sadece no diyerek kaldırabiliriz;

```
R1(config)#ip access-list standard ADMIN
R1(config-std-nacl)#sh acc
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

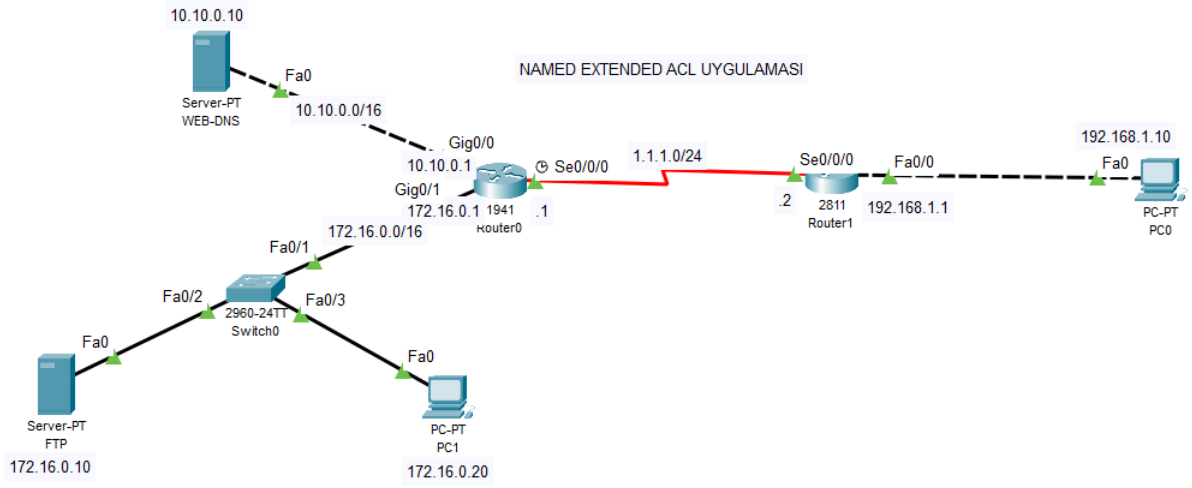
R1(config-std-nacl)#do sh acc
Standard IP access list ADMIN
  10 permit host 192.168.1.3
  20 permit host 192.168.1.2 (2 match(es))

R1(config-std-nacl)#no 20
R1(config-std-nacl)#do sh acc
Standard IP access list ADMIN
  10 permit host 192.168.1.3

R1(config-std-nacl)#
```

Named Extended ACL Uygulaması

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun;



Bu yapının özet;

- router0 bağlı 2 adet 10.10.0.0/16 ve 172.16.0.0/16 networkleri var ve Serial olarak router1'e bağlı.
- Router1'a bağlı bir bilgisayar bulunmakta.
- Router0'a bağlı bir WEB-DNS görevi gören bir sunucumuz var. Bu sunucuda default olarak http açık geldi. DNS servisini biz açtık ve www.cisco.com şeklinde bir A kaydı oluşturduk.

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type A Record

Address

No.	Name	Type	Detail
0	www.cisco.com	A Record	10.10.0.10

Şuanki topolojide tüm bağlantılar yapılmıştır ve tüm cihazlar birbirleri ile iletişime girebiliyor.

Senaryomuzda şunu istiyoruz; web sunucumuza geldiklerinde www.cisco.com dediklerine sayfamızı gösterelim yani ona erişebilsin. Ama ping atmalarını engelleyelim, ama bizim sunucumuz ping atabilsin. Router0'a gelenleri kontrol edelim yani. Bu istekleri atan temsili bilgisayarımız 192.168.1.0 networkünden gelen PC0 bilgisayarı.

İlk olarak herhangi bir kaynaktan gelen www isteğini web sunucumuz için izin verelim. Sonrasında network'e gelen ping'leri engelleyelim ama biz ping atabilelim. Yani echo-request gelmeyecek ama echo-reply yapılabilir.

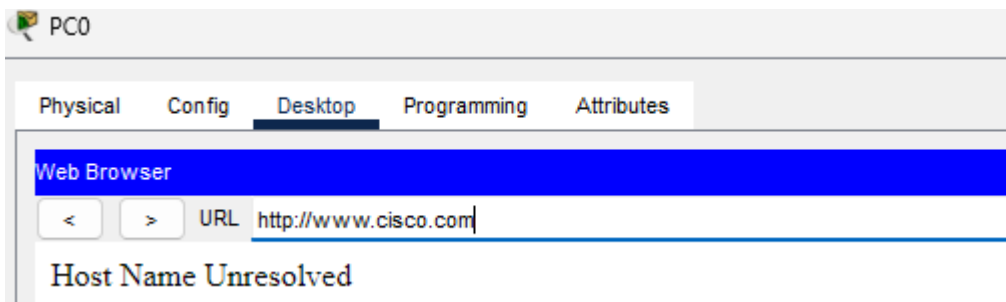
Ve bunu serial0/0/0 için in yönünde uyguladık.

```

Router(config)#
Router(config)#ip acc
Router(config)#ip access-list exte
Router(config)#ip access-list extended ?
    <100-199>   Extended IP access-list number
    WORD        name
Router(config)#ip access-list extended PINGKORUMA
Router(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.10.0.10 eq ?
    <0-65535>   Port number
    domain      Domain Name Service (DNS, 53)
    ftp          File Transfer Protocol (21)
    pop3         Post Office Protocol v3 (110)
    smtp         Simple Mail Transport Protocol (25)
    telnet       Telnet (23)
    www          World Wide Web (HTTP, 80)
Router(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.10.0.10 eq www
Router(config-ext-nacl)#permit icmp any any echo-reply
Router(config-ext-nacl)#
Router(config-ext-nacl)#exit
Router(config)#int s0/0/0
Router(config-if)#ip access-group PINGKORUMA in
Router(config-if)#

```

Bu kurallar ile router0'a ait olan cihazlar dışarıya ping atabilir fakat kimse onlara ping atamaz. Peki PC0 www.cisco.com diye arattığında ulaşabilir mi? Ulaşamaz, çünkü DNS'e izin vermedik.



O zaman DNS'e izin verelim.

```

Router(config)#
Router(config)#ip access-list extended PINGKORUMA
Router(config-ext-nacl)#permit udp any host 10.10.0.10 eq ?
    <0-65535>   Port number
    bootpc      Bootstrap Protocol (BOOTP) client (68)
    bootps      Bootstrap Protocol (BOOTP) server (67)
    domain       Domain Name Service (DNS, 53)
    isakmp       Internet Security Association and Key Management Protocol (500)
    non500-isakmp Internet Security Association and Key Management Protocol
                    (4500)
    snmp         Simple Network Management Protocol (161)
    tftp         Trivial File Transfer Protocol (69)
Router(config-ext-nacl)#permit udp any host 10.10.0.10 eq 53
Router(config-ext-nacl)#

```

Artık erişebilir.

Cisco Packet Tracer

Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors to new opportunities. Mind Wide Open.

Quick Links:

[A small page](#)

[Copyrights](#)

[Image page](#)

[Image](#)